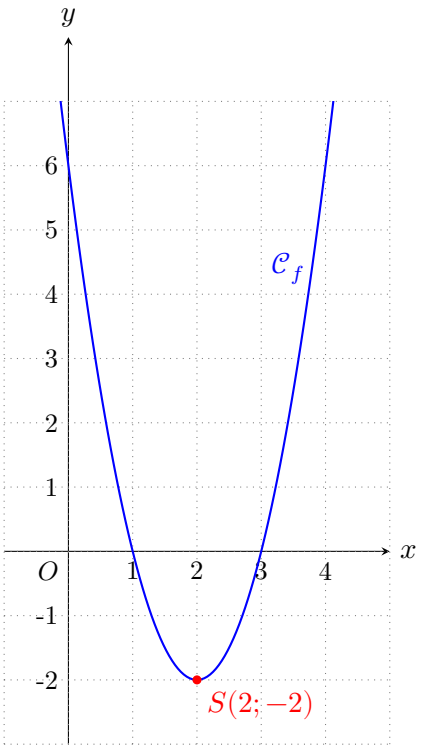
# ÉVALUATION DE MATHÉMATIQUES – SUJET A

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

## Exercice 1. – Forme canonique, factorisation et lecture graphique

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Forme canonique :
   a. Montrer que pour tout réel $x$, $f(x) = 2(x-2)^2 - 2$.
   b. En déduire les coordonnées du sommet $S$ de la parabole $\mathcal{C}_f$ ainsi que son sens de variation.
2. Factorisation et racines :
   a. Vérifier que 1 est une racine évidente de $f(x)$. En déduire la factorisation de $f(x)$ sous la forme $f(x) = 2(x-1)(x-x_2)$ où $x_2$ est à déterminer.
   b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
3. Exploitation graphique :
   a. Préciser l'ordonnée du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.
   b. Par lecture graphique ou par le calcul, déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.



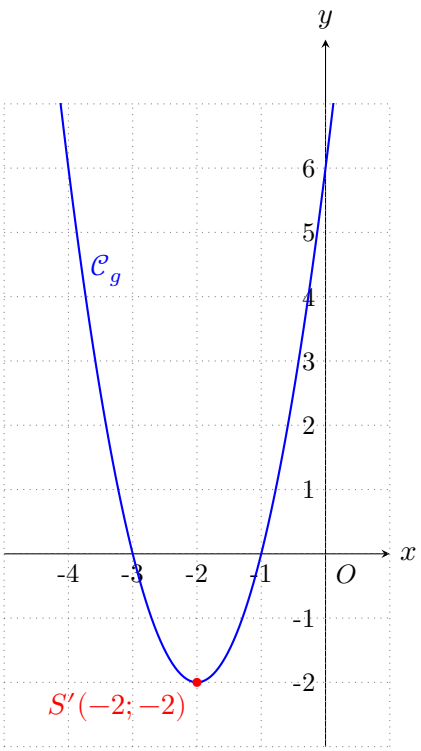
# ÉVALUATION DE MATHÉMATIQUES – SUJET B

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

## Exercice 1. – Forme canonique, factorisation et lecture graphique (Variante)

Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 + 8x + 6$. On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Forme canonique :
   a. Montrer que pour tout réel $x$, $g(x) = 2(x+2)^2 - 2$.
   b. En déduire les coordonnées du sommet $S'$ de la parabole $\mathcal{C}_g$ ainsi que son sens de variation.
2. Factorisation et racines :
   a. Vérifier que $-1$ est une racine évidente de $g(x)$. En déduire la factorisation de $g(x)$ sous la forme $g(x) = 2(x+1)(x - x_2')$ où $x_2'$ est à déterminer.
   b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $g(x) = 0$.
3. Exploitation graphique :
   a. Préciser l'ordonnée du point d'intersection de $\mathcal{C}_g$ avec l'axe des ordonnées.
   b. Par lecture graphique ou par le calcul, déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_g$ avec l'axe des abscisses.



# CORRIGÉ OFFICIEL & BARÈME

Sujet A et Sujet B

Corrigé du Sujet A (Barème sur 10 points)

1. Forme canonique (3 pts) :
   a. Développement : $2(x-2)^2-2 = 2(x^2-4x+4)-2 = 2x^2-8x+8-2 = 2x^2-8x+6 = f(x)$. (1,5 pt)
   b. Sommet $S(2;-2)$. Comme $a = 2 > 0$, la parabole est décroissante puis croissante. (1,5 pt)
2. Factorisation et racines (4 pts) :
   a. $f(1) = 2(1)^2 - 8(1) + 6 = 0$. 1 est racine. On trouve $f(x) = 2(x-1)(x-3)$. (2 pts)
   b. $f(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$. (2 pts)
3. Exploitation graphique (3 pts) :
   a. Ordonnée à l'origine : $f(0) = 6$ (point $(0;6)$). (1 pt)
   b. Intersections avec l'axe des abscisses : $(1;0)$ et $(3;0)$. (2 pts)

Corrigé du Sujet B (Barème sur 10 points)

1. Forme canonique (3 pts) :
   a. Développement : $2(x+2)^2-2 = 2(x^2+4x+4)-2 = 2x^2+8x+8-2 = 2x^2+8x+6 = g(x)$. (1,5 pt)
   b. Sommet $S'(-2;-2)$. Parabole décroissante puis croissante ($a = 2 > 0$). (1,5 pt)
2. Factorisation et racines (4 pts) :
   a. $g(-1) = 2(-1)^2 + 8(-1) + 6 = 0$. $-1$ est racine. On trouve $g(x) = 2(x+1)(x+3)$. (2 pts)
   b. $g(x) = 0 \iff x = -3$ ou $x = -1$. (2 pts)
3. Exploitation graphique (3 pts) :
   a. Ordonnée à l'origine : $g(0) = 6$ (point $(0;6)$). (1 pt)
   b. Intersections avec l'axe des abscisses : $(-3;0)$ et $(-1;0)$. (2 pts)